

Symulacja prostego systemu społeczno-ekonomicznego

Dawid Czesak

Dominik Matras

dczesak@student.wszib.edu.pl

dmatras@student.wszib.edu.pl

2026

1 Wstęp i przegląd aktualnego stanu badań

1.1 Wprowadzenie

Systemy społeczno-ekonomiczne są złożonymi układami, w których wiele jednostek podejmuje decyzje dotyczące pracy, konsumpcji, oszczędzania, wymiany dóbr oraz korzystania z dostępnych zasobów. Zachowania pojedynczych uczestników systemu mogą prowadzić do powstawania zjawisk widocznych dopiero na poziomie całej populacji, takich jak nierówności majątkowe, koncentracja kapitału, zmiany poziomu dobrobytu czy różnice w możliwościach rozwoju poszczególnych grup społecznych.

Tradycyjne modele ekonomiczne często opisują gospodarkę za pomocą równań i założeń upraszczających, na przykład zakładając racjonalność uczestników rynku lub równowagę systemu. W praktyce rzeczywiste społeczeństwa i gospodarki są bardziej dynamiczne, a ich uczestnicy różnią się między sobą pod względem dochodu, majątku, sposobu podejmowania decyzji, poziomu ryzyka czy dostępu do zasobów. Z tego powodu coraz częściej stosuje się symulacje komputerowe, które pozwalają obserwować, jak proste reguły zachowania pojedynczych jednostek wpływają na działanie całego systemu.

Jednym z popularnych podejść do badania takich zjawisk jest modelowanie agentowe, czyli *Agent-Based Modeling* (ABM). W tego typu modelach system składa się z wielu autonomicznych agentów, którzy posiadają określone cechy, podejmują decyzje oraz wchodzi z sobą w interakcje. Dzięki temu można analizować, jak lokalne działania pojedynczych uczestników prowadzą do globalnych efektów, takich jak wzrost nierówności, stabilizacja systemu lub jego destabilizacja.

1.2 Modelowanie agentowe w systemach społeczno-ekonomicznych

Modelowanie agentowe jest szczególnie przydatne w analizie systemów społeczno-ekonomicznych, ponieważ umożliwia uwzględnienie różnorodności uczestników systemu. Każdy agent może mieć inne zasoby finansowe, inne potrzeby, inne strategie działania oraz inną skłonność do oszczędzania lub wydawania pieniędzy. W przeciwieństwie do modeli opartych wyłącznie na wartościach średnich, modele agentowe pozwalają obserwować zachowanie całej populacji oraz pojedynczych jednostek.

W kontekście prostego systemu społeczno-ekonomicznego agentami mogą być na przykład osoby, gospodarstwa domowe, firmy lub instytucje. Agenci mogą posiadać określony majątek początkowy, otrzymywać dochód, ponosić koszty życia, handlować z innymi agentami, płacić podatki lub korzystać z pomocy społecznej. Zmiana jednego parametru, na przykład wysokości podatku albo sposobu redystrybucji środków, może wpływać na końcowy poziom nierówności w całej populacji.

W badaniach naukowych modele agentowe są wykorzystywane między innymi do analizy rynków, przepływu pieniędzy, nierówności dochodowych, wpływu polityki społecznej, zachowań konsumentów oraz procesów gospodarczych. Przegląd badań z 2024 roku dotyczący zastosowania modelowania agentowego w gospodarce cyrkularnej wskazuje, że metoda ta pozwala analizować zachowania producentów, konsumentów oraz procesy dyfuzji innowacji w systemach ekonomicznych [3].

1.3 Przegląd aktualnego stanu badań

W ostatnich latach modelowanie agentowe jest coraz częściej stosowane do badania nierówności społecznych i ekonomicznych. Punktem wyjścia dla orientacji w tym obszarze może być systematyczny przegląd Mudda i współautorów [3], którzy skatalogowali modele symulacyjne i koncepcyjne dotyczące nierówności społeczno-ekonomicznych w zdrowiu i zachowaniach zdrowotnych. Przegląd ten ujawnił, że większość istniejących modeli koncentruje się na pośrednich determinantach zdrowia, pomijając strukturalne czynniki systemowe. Niniejsza praca przyjmuje odmienne podejście – zamiast mapować istniejące modele, budujemy własną symulację od podstaw, co pozwala pełniej kontrolować założenia i parametry systemu.

Bezpośrednio związane z tematyką niniejszej pracy są badania nad mechanizmami powstawania nierówności dochodowych i majątkowych. Palagi i współautorzy [4] zbudowali model agentowy badający jednocześnie dynamikę wzrostu i podziału dochodów, uwzględniając ograniczenia kredytowe i nierówny dostęp do inwestycji. Co istotne, zamiast tradycyjnego efektu *trickle-down*, zaobserwowali oni odwrotny mechanizm – redystrybucja w stronę biedniejszych gospodarstw zwiększała popyt i korzystnie wpływała na dochody całej populacji. W odniesieniu do naszego projektu, powyższa praca potwierdza, że już stosunkowo prosty model agentowy może odtworzyć nieliniowe zależności między redystrybucją a wzrostem – zjawisko trudne do uchwycenia w modelach analitycznych.

Innym reprezentatywnym podejściem jest symulator TaxAI [2], który stawia sobie znacznie bardziej ambitny cel: optymalizację polityki podatkowej przy użyciu wieloagentowego uczenia ze wzmocnieniem na populacji nawet 10 000 agentów. O ile TaxAI dostarcza zaawansowanego narzędzia dla decydentów, jego złożoność utrudnia interpretację podstawowych mechanizmów rządzących nierównowagą w systemie. Nasza symulacja świadomie rezygnuje z mechanizmów uczenia maszynowego na rzecz przejrzystości – celem jest zrozumienie, nie optymalizacja.

Najbliższy tematycznie jest model Villafañe i współautorów [5], oparty na schemacie Yard-Sale, w którym agenci losowo wymieniają między sobą część majątku. Badania pokazały, że bez mechanizmów korygujących nawet tak proste reguły transakcyjne prowadzą nieuchronnie do skrajnej koncentracji zasobów. Nasz model inspirowany jest tym podejściem, rozszerzając je o dochód, koszty życia i proste formy redystrybucji, co pozwala zbadać warunki brzegowe powstawania i ograniczania nierówności.

Szerszy kontekst zastosowań ABM w instytucjach decyzyjnych zarysowują Borsos i współautorzy [1] w przeglądzie obejmującym dwie dekady badań banków centralnych. Zestawienie to pokazuje, że modele agentowe przeszły długą drogę od narzędzi akademickich do realnych narzędzi analitycznych wspierających politykę makroostrożnościową. Stanowi to dodatkowe

uzasadnienie dla podejścia przyjętego w niniejszej pracy – nawet uproszczony model agentowy może pełnić rolę użytecznego narzędzia do analizy mechanizmów społeczno-ekonomicznych.

1.4 Cel pracy

Celem pracy jest opracowanie prostej symulacji systemu społeczno-ekonomicznego opartej na modelu agentowym. W proponowanym modelu populacja składa się z grupy agentów reprezentujących uczestników systemu ekonomicznego. Każdy agent posiada określony poziom majątku, może uzyskiwać dochód, ponosić koszty życia oraz wchodzić w interakcje ekonomiczne z innymi agentami.

Symulacja ma umożliwić obserwację zmian zachodzących w czasie, w szczególności:

- zmian poziomu majątku poszczególnych agentów,
- powstawania nierówności ekonomicznych,
- wpływu prostych reguł wymiany i redystrybucji na strukturę majątkową populacji,
- zależności między decyzjami pojedynczych agentów a zachowaniem całego systemu.

Praca ma charakter eksperymentalny. Jej celem nie jest dokładne odwzorowanie rzeczywistej gospodarki, lecz pokazanie, w jaki sposób za pomocą prostego modelu komputerowego można analizować podstawowe mechanizmy społeczno-ekonomiczne.

1.5 Zakres dalszej części sprawozdania

W dalszej części sprawozdania zostanie przedstawione sformułowanie problemu badawczego oraz opis zaproponowanego rozwiązania. Następnie opisany zostanie model symulacyjny, jego założenia, parametry oraz zastosowane algorytmy. Kolejna część będzie zawierała wyniki eksperymentów symulacyjnych, ich analizę oraz interpretację. Na końcu pracy zostaną przedstawione wnioski oraz możliwe kierunki dalszego rozwoju modelu.

Bibliografia

- [1] A. Borsos, A. Carro, A. Glielmo, M. Hinterschweiger, J. Kaszowska-Mojśa i A. Uluc. *Agent-Based Modeling at Central Banks: Recent Developments and New Challenges*. Staff Working Paper 1122. Bank of England, 2025. URL: <https://www.bankofengland.co.uk/working-paper/2025/agent-based-modeling-at-central-banks-recent-developments-and-new-challenges>.
- [2] Q. Mi, S. Xia, Y. Song, H. Zhang, S. Zhu i J. Wang. „TaxAI: A Dynamic Economic Simulator and Benchmark for Multi-Agent Reinforcement Learning”. W: *Proceedings of the 23rd International Conference on Autonomous Agents and Multiagent Systems (AAMAS 2024)*. Auckland, New Zealand, 2024, s. 1390–1399.
- [3] A. L. Mudd, M. Bal, S. E. Verra, M. P. Poelman, J. de Wit i C. B. M. Kamphuis. „The Current State of Complex Systems Research on Socioeconomic Inequalities in Health and Health Behavior—A Systematic Scoping Review”. W: *International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity* 21.1 (2024), s. 13. DOI: [10.1186/s12966-024-01562-1](https://doi.org/10.1186/s12966-024-01562-1).

- [4] E. Palagi, M. Napoletano, A. Roventini i J.-L. Gaffard. „An Agent-Based Model of Trickle-Up Growth and Income Inequality”. W: *Economic Modelling* 129 (2023). DOI: [10.1016/j.econmod.2023.106490](https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106490).
- [5] G. Villafañe, L. Giordano i M. F. Laguna. „Wealth Inequality in Agent-Based Economies: The Dominant Role of Social Protection over Growth”. W: *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications* (2025). DOI: [10.2139/ssrn.5496393](https://doi.org/10.2139/ssrn.5496393).